

全卷为英文，不过考卷发下来后老师会给你翻译一遍题目

一、填空题（20）

1. 种群间微生物相互作用（写 4 种）
2. 基因重组形式（3 种）
3. 氮循环微生物参与的环节（写 4 种）
4. 有性繁殖孢子（4 种）
5. 根据氧耐受性对微生物分类（5 种）

二、名词解释（5*4=20）

1. 总大肠菌群
2. 病毒
3. 可生物降解性
4. 生物膜法
5. 水体富营养化

三、简答题（4*5=20）

1. 生长曲线的各个阶段特征
2. 河流自净过程中污染物和生物种群变化（给了图，但是没标各种物质是什么，需要自己填并论述）
3. 革兰氏染色的原理
4. 堆肥中微生物的变化

四、论述题（20*2=40）

1. 用乳糖调控子说明二次生长的原因
2. 用生态学原理说明为什么在干净天然水体中光能自养微生物和化能自养微生物处于优势地位